

章节 5

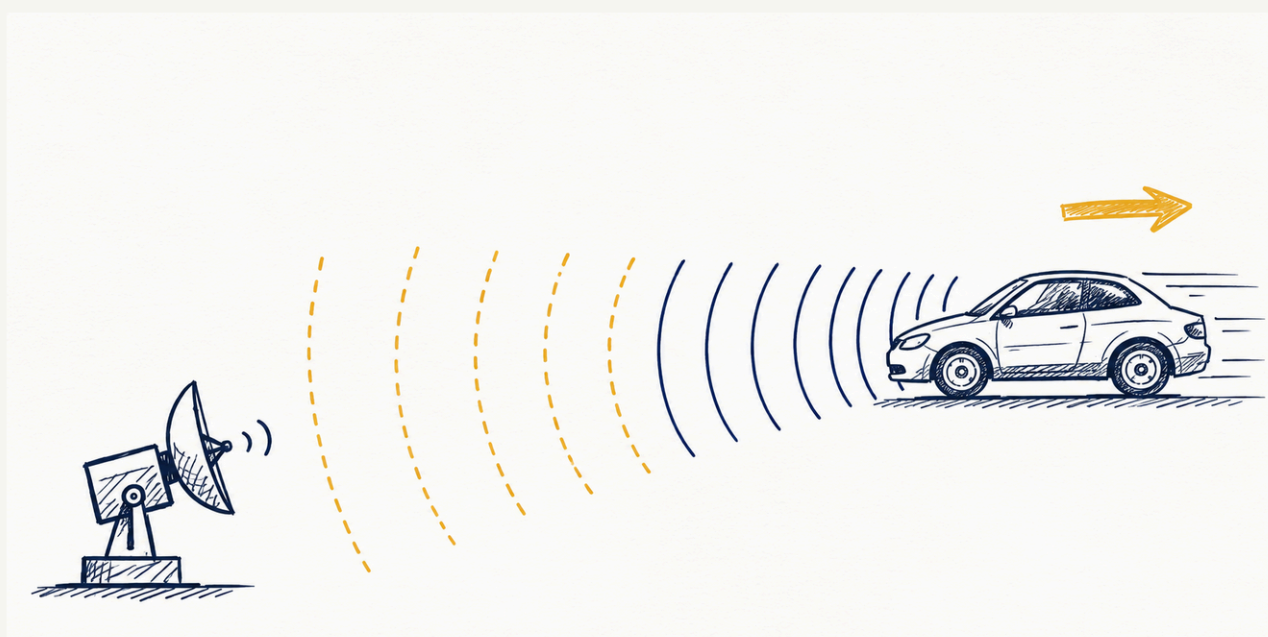
作者：唐承乾

版本：社区版 V2

官方仓库

<https://github.com/apple-art/easy-radar-tutorial>

速度测量



权利声明：本资料为《易懂的雷达信号处理》社区版 V2，仅供个人学习、教学交流与非商业分享使用；作者保留全部著作权，未经授权请勿商用、删改署名或再版传播。

目录

CONTENTS

1. 第 5 章 速度测量	1
1.1. 5.1 多普勒效应与径向速度	1
1.1.1. 5.1.1 从声音的频率变化说起	1
1.1.2. 5.1.2 雷达看到的是径向速度	2
1.2. 5.2 连续波测速与频率测量	3
1.2.1. 5.2.1 混频得到低频差频	3
1.2.2. 5.2.2 连续波雷达的局限	4
1.3. 5.3 脉冲间相位与慢时间 FFT	5
1.3.1. 5.3.1 固定一个距离单元	5
1.3.2. 5.3.2 从相位差到慢时间 FFT	6
1.4. 5.4 MTD 与距离-速度图	9
1.4.1. 5.4.1 对每个距离单元做慢时间 FFT	9
1.4.2. 5.4.2 距离-速度图的读法	10
1.5. 5.5 速度分辨率、模糊与 PRF 取舍	11
1.5.1. 5.5.1 CPI 与速度分辨率	11
1.5.2. 5.5.2 PRF 与最大不模糊速度	12
1.5.3. 5.5.3 PRF 的距离与速度取舍	13
1.6. 5.6 实际应用	14
1.6.1. 5.6.1 测速枪	14
1.6.2. 5.6.2 气象雷达	14
1.6.3. 5.6.3 汽车雷达	16
1.6.4. 5.6.4 实际系统中的问题	16
1.7. 5.7 小练习	17

1.7.1. 5.7.1 练习 1: 基础多普勒换算	17
1.7.2. 5.7.2 练习 2: 测速枪的角度误差	17
1.7.3. 5.7.3 练习 3: CPI 与速度分辨率	18
1.7.4. 5.7.4 练习 4: 最大不模糊速度	18
1.7.5. 5.7.5 练习 5: 距离-速度图读图	18

第4章解决的是”目标离我多远”。这一章追问目标在靠近、远离，还是几乎不动，如果在动，速度是多少。

这件事的入口仍然是多普勒效应。你在路边听到救护车迎面开来时声音变尖，开过去以后声音变低，雷达看到的电磁波也会发生类似的频率变化。本章先从频移怎么产生讲起，再看脉冲雷达里它为什么会变成同一距离单元上的相位转动。

1.1. 5.1 多普勒效应与径向速度

1.1.1. 5.1.1 从声音的频率变化说起

你站在路边，救护车从远处驶来，警笛声会变尖，车开过去以后声音又变低。这个现象每个人都听过，它叫多普勒效应。声源和观察者之间有相对运动时，观察者接收到的频率会发生变化。

先用声音建立直觉。设救护车静止时发出 $f_0 = 1000 \text{ Hz}$ 的声音，声速近似为 $v_s = 340 \text{ m/s}$ 。这意味着每秒有 1000 个波峰从喇叭发出，并且均匀分布在空间中。救护车静止时，相邻两个波峰之间的距离为

$$\lambda_0 = \frac{v_s}{f_0} = \frac{340}{1000} = 0.34 \text{ m}$$

如果救护车以 $v = 30 \text{ m/s}$ 向观察者驶来，喇叭仍然每秒发出 1000 个波峰，但后一个波峰发出时，车已经向前移动了一段距离。前方波峰间距被压缩，你站在路边不动，单位时间内经过你的波峰数量变多了。此时观察者接收到的频率近似为

$$f = f_0 \frac{v_s}{v_s - v} = 1000 \times \frac{340}{340 - 30} \approx 1097 \text{ Hz}$$

频率升高，声音听起来更尖。若救护车远离观察者，波峰间距被拉长，接收频率变为

$$f = f_0 \frac{v_s}{v_s + v} = 1000 \times \frac{340}{340 + 30} \approx 919 \text{ Hz}$$

频率降低，声音听起来更低。

雷达发射的是电磁波，不是声波。电磁波以光速 $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 传播，回波走的是”雷达到目标再回到雷达”的双程路径。目标朝雷达运动时回波频率升高，远离时降低。

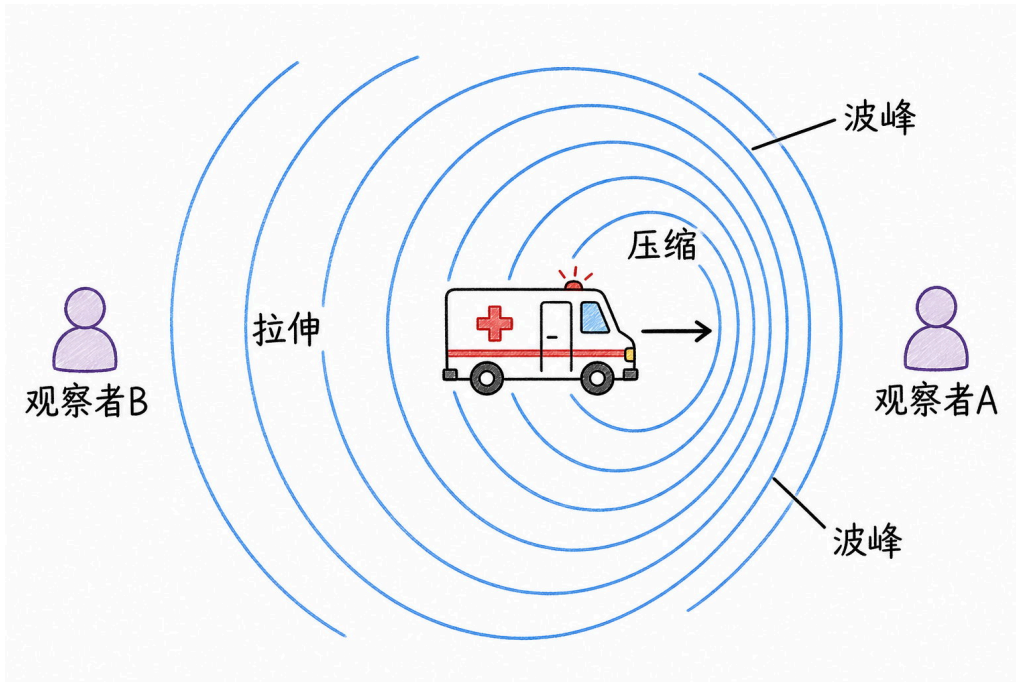


图 5.1 多普勒效应中的波峰压缩与拉伸

在雷达测速里，通常只需要低速近似。目标径向速度为 v_r ，发射频率为 f_0 ，波长为 $\lambda = c/f_0$ ，多普勒频移可写成

$$f_d = \frac{2v_r}{\lambda} = \frac{2v_r f_0}{c}$$

反过来，测到多普勒频移 f_d 后，径向速度为

$$v_r = \frac{\lambda f_d}{2} = \frac{c f_d}{2f_0}$$

这里的因子 2 来自双程传播。电磁波去程受目标运动影响一次，回程又受影响一次，所以雷达多普勒频移约为单程情况的两倍。

1.1.2. 5.1.2 雷达看到的是径向速度

公式里的 v_r 表示目标沿雷达视线方向的速度分量，它只取真实速度在视线方向上的那一部分。若目标真实速度为 v ，运动方向与雷达视线夹角为 θ ，则

$$v_r = v \cos \theta$$

本书把目标靠近雷达时的径向速度 v_r 和多普勒频移 f_d 都记为正，远离时二者为负。不同教材和系统可能采用相反约定，读公式时要先看清符号方向。

目标正对雷达飞来时， $\theta = 0$ ，径向速度等于真实速度。目标横向飞过雷达时， $\theta = 90^\circ$ ，径向速度接近 0，即使它本身飞得很快，多普勒频移也很小。

如果想逗一个只看多普勒的雷达，可以绕着它转圈。速度方向始终接近切向，径向速度接近 0。目标当然在动，只是没有沿雷达视线方向靠近或远离，在多普勒维度上更像静止背景。

看一组数量级：

场景	雷达频率 / 波长	径向速度	多普勒频移
汽车测速	$f_0 = 24\text{ GHz}$, $\lambda = 0.0125\text{ m}$	30 m/s	4.8 kHz
气象雷达	$f_0 = 3\text{ GHz}$, $\lambda = 0.1\text{ m}$	10 m/s	200 Hz
高速飞行目标	$f_0 = 10\text{ GHz}$, $\lambda = 0.03\text{ m}$	600 m/s	40 kHz

同样的速度，在更高载频下会产生更大的多普勒频移，测起来更容易，但系统也要能处理相应的频率范围。

1.2. 5.2 连续波测速与频率测量

1.2.1. 5.2.1 混频得到低频差频

结构最简单的测速雷达是单频连续波雷达，也就是这里说的 CW 雷达。它持续发射单频信号，同时接收目标回波。若目标在运动，回波频率相对发射频率偏移 f_d 。

公式已经说明，测出 f_d 就能算速度。麻烦在于怎样把这个很小的频率偏移测准：回波信号很弱，载频又常在 GHz 量级，而多普勒频移往往只有 Hz 到 kHz 量级。

设发射信号为

$$s_{\text{tx}}(t) = \cos(2\pi f_0 t)$$

回波信号近似为

$$s_{\text{rx}}(t) = \cos(2\pi(f_0 + f_d)t)$$

如果对 24 GHz 原始射频信号做 FFT，按采样定理至少需要 48 GHz 以上的采样率，硬件成本和数据量都很难承受。接收机通常先把发射信号和回波信号相乘，这一步叫混频：

$$\begin{aligned} s_{\text{tx}}(t)s_{\text{rx}}(t) &= \cos(2\pi f_0 t) \cos(2\pi(f_0 + f_d)t) \\ &= \frac{1}{2} \cos(2\pi f_d t) + \frac{1}{2} \cos(2\pi(2f_0 + f_d)t) \end{aligned}$$

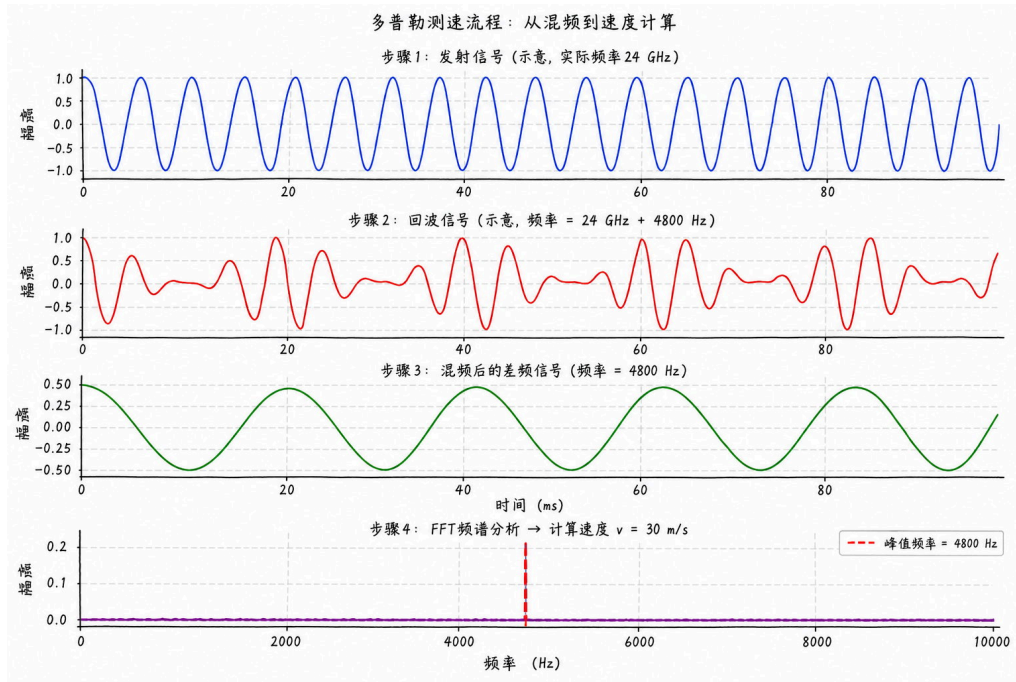


图 5.2 连续波测速中的混频与频率测量

乘积里有两项。差频 f_d 通常在 Hz 到 kHz 量级，和频 $2f_0 + f_d$ 仍然在 GHz 量级。低通滤波器滤掉和频项后，只留下差频信号

$$\frac{1}{2} \cos(2\pi f_d t)$$

这时再采样、做 FFT，就可以测出 f_d 。最后代入

$$v_r = \frac{cf_d}{2f_0}$$

得到径向速度。

实际接收机常用 I/Q 混频，得到复数形式的差频信号 $e^{j2\pi f_d t}$ 。复数差频信号保留了正负频率信息，因此可以区分目标靠近还是远离。

1.2.2. 5.2.2 连续波雷达的局限

CW 雷达结构简单，适合只关心速度的场景，比如手持测速枪。但连续波一直在发射，接收机很难从“回波晚到多久”判断距离。没有调制或其他辅助设计时，普通 CW 雷达不能像脉冲雷达那样直接用时间延迟测距。

脉冲雷达利用第 4 章的距离处理确定目标落在哪个距离单元，然后观察这个距离单元在多发脉冲之间的复数变化。速度信息在脉冲雷达里表现为慢时间上的相位转动。

体制	速度信息在哪里	主要处理动作	直接测距能力
单频 CW 雷达	混频后的差频信号	对差频信号做 FFT	不能直接测距
脉冲多普勒雷达	同一距离单元的慢时间相位	沿脉冲序号做 FFT	可由时间延迟测距
FMCW 雷达	拍频与多普勒共同作用	快时间 / 慢时间二维处理	可测距，但路径不同

这里的 CW 特指不调制的单频连续波。FMCW 虽然也是连续发射，但因为频率在扫动，测距和测速的处理路径都不同，不能把它和单频 CW 的差频测速公式混成一套。

1.3. 5.3 脉冲间相位与慢时间 FFT

1.3.1. 5.3.1 固定一个距离单元

脉冲雷达里的速度信息体现在相邻脉冲之间的相位变化中，而不是差频信号的频率上。

第4章已经得到距离像。对一发脉冲来说，距离像横轴是距离单元，峰值位置对应目标距离。只看这一发脉冲，你最多知道某个距离单元里有没有较强回波，却很难判断它是静止、靠近还是远离。现在连续发射 N 个脉冲，每一发脉冲都经过距离压缩，就会得到 N 条距离像。

把这些距离像按脉冲序号排起来，就得到一个二维矩阵。横向是快时间处理后的距离单元，纵向是脉冲序号，也叫慢时间。若某个目标落在第 n_0 个距离单元，就固定这一列，取出

$$z[m] = X_c(m, n_0), \quad m = 0, 1, \dots, N-1$$

这里 $X_c(m, n)$ 表示第 m 发脉冲距离压缩后的第 n 个距离单元复数值。 $z[m]$ 就是同一距离单元沿慢时间方向的一串复数样本。

快时间是单个脉冲内部的采样轴，采样间隔通常很短。慢时间是脉冲与脉冲之间的采样轴，采样间隔就是 PRI T_r 。名字里的“快”和“慢”，说的正是这两个采样间隔的差别。图 5.3 把这两个采样轴放在同一张矩阵里。

这个矩阵很像连拍照片。一张照片能看出人站在哪里，连续多张按固定时间间隔拍下的照片，才能看出他是不是在持续移动。若目标静止，理想情况下这串复数的相位变化很小。若目标在运动，从一发脉冲到下一发脉冲，目标距离略有变化，往返路程随之变化，相位也会随脉冲序号稳定转动。

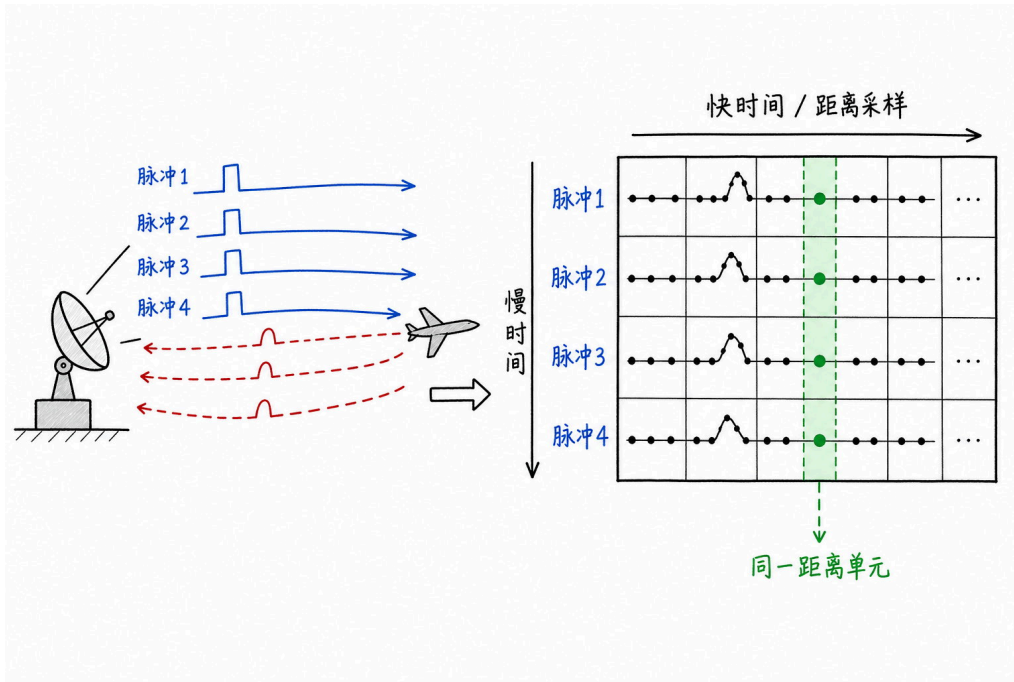


图 5.3 快时间与慢时间

设相邻两发脉冲间隔为 T_r 。目标径向速度为 v_r 时，在一个 PRI 内移动

$$\Delta R = v_r T_r$$

往返路径变化为

$$\Delta L = 2\Delta R = 2v_r T_r$$

电磁波每走一个波长 λ ，相位转过 2π 。因此相邻脉冲之间的相位差为

$$\Delta\phi = 2\pi \frac{\Delta L}{\lambda} = 2\pi \frac{2v_r T_r}{\lambda}$$

利用 $f_d = 2v_r/\lambda$ ，可写成

$$\Delta\phi = 2\pi f_d T_r$$

这个式子把速度、多普勒频率和脉冲间相位差接到了一起。目标速度越大，同一距离单元上的相位转得越快。

1.3.2. 5.3.2 从相位差到慢时间 FFT

如果只看相邻两发脉冲，也可以由相位差估计速度：

$$v_r = \frac{\lambda \Delta\phi}{4\pi T_r}$$

两发脉冲只给一次相位差，噪声稍大估计就会抖动。多个脉冲放在一起，可以观察整串相位变化规律，同一距离单元里若有两个速度不同的目标，它们也可能在频率上分开。

慢时间序列可写成复指数形式：

$$z[m] = Ae^{j(\phi_0 + 2\pi f_d m T_r)}$$

其中 A 是幅度， ϕ_0 是初始相位。它和第 2 章的正弦/复指数信号是同一类对象，只是采样间隔换成了 PRI T_r 。

下面用 4 个脉冲的例子看 FFT 在做什么。假设某个目标的径向速度刚好让相邻脉冲间相位差为 90° ，固定该距离单元后，连续 4 个脉冲上的复数样本可能是

$$z[0] = 1, \quad z[1] = j, \quad z[2] = -1, \quad z[3] = -j$$

这 4 个复数的相位依次为

$$0^\circ, \quad 90^\circ, \quad 180^\circ, \quad 270^\circ$$

每往后一个脉冲，相位多转 90° 。对这 4 个点做 DFT：

$$Z[k] = \sum_{m=0}^3 z[m] e^{-j2\pi km/4}$$

先看 $k = 1$ ：

$$\begin{aligned} Z[1] &= z[0]e^0 + z[1]e^{-j\pi/2} + z[2]e^{-j\pi} + z[3]e^{-j3\pi/2} \\ &= 1 \cdot 1 + j \cdot (-j) + (-1) \cdot (-1) + (-j) \cdot j \\ &= 1 + 1 + 1 + 1 = 4 \end{aligned}$$

模板 $e^{-j2\pi m/4}$ 的相位变化速率正好抵消了样本的相位变化，四项变成同方向相加，所以幅度最大。

再看 $k = 0$ ：

$$Z[0] = 1 + j - 1 - j = 0$$

$k = 0$ 对应相位不转的模板，和这串样本不匹配，累加后相互抵消。

FFT 的峰值位置对应慢时间相位的转动速率。第 k 个 bin 对应的多普勒频率为

$$f_k = \frac{k}{NT_r} = k \frac{\text{PRF}}{N}$$

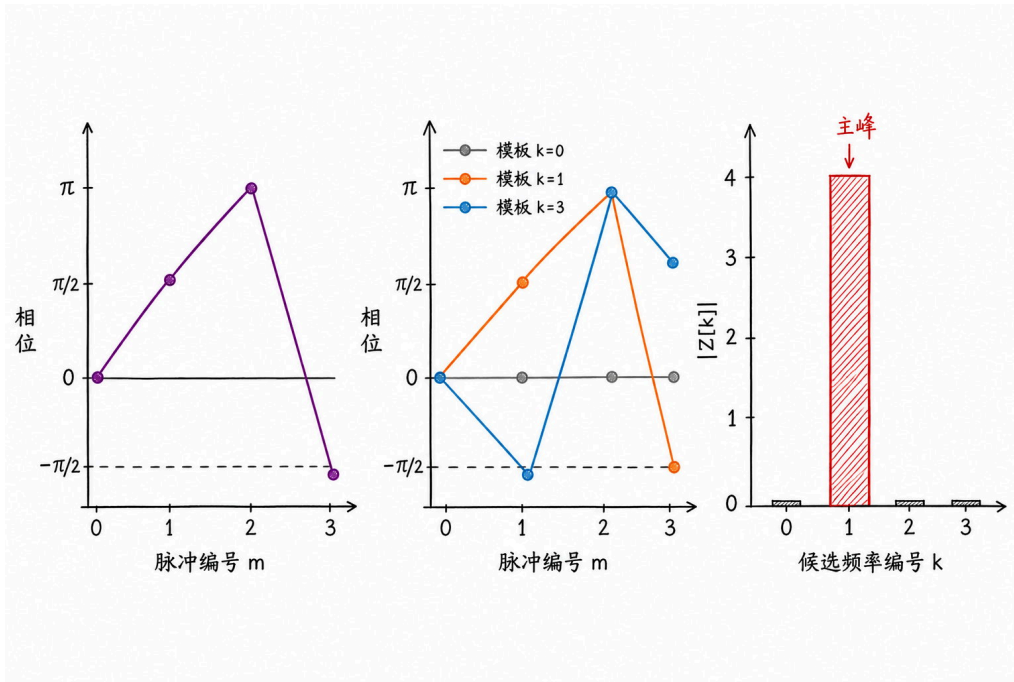


图 5.4 DFT 对慢时间相位变化速率的匹配

若 $N = 4$, $T_r = 1\text{ ms}$, 则 $\text{PRF} = 1000\text{ Hz}$ 。上面的 $k = 1$ 对应

$$f_d = f_1 = \frac{1}{4 \times 0.001} = 250\text{ Hz}$$

也可以反过来检查：250 Hz 的多普勒频率，在 $T_r = 1\text{ ms}$ 的脉冲间隔下，相邻脉冲相位差为

$$\Delta\phi = 2\pi f_d T_r = 2\pi \times 250 \times 0.001 = \frac{\pi}{2} = 90^\circ$$

这正好对应前面那串 $1, j, -1, -j$ 。若雷达工作在 10 GHz ，波长 $\lambda = 0.03\text{ m}$ ，速度为

$$v_r = \frac{\lambda f_d}{2} = \frac{0.03 \times 250}{2} = 3.75\text{ m/s}$$

这样，脉冲间相位变化就被转换成了多普勒频率，再转换成径向速度。

1.4. 5.4 MTD 与距离-速度图

1.4.1. 5.4.1 对每个距离单元做慢时间 FFT

实际雷达要处理整张二维数据矩阵，横向区分不同距离，纵向观察同一距离单元在多个脉冲上的变化。

发射 N 个脉冲后，距离压缩输出可以排成一个复数矩阵：

$$X_c(m, n), \quad m = 0, 1, \dots, N - 1$$

其中 m 是脉冲序号， n 是距离单元。对每一个固定的 n ，沿 m 方向做 FFT，就得到该距离单元上的多普勒分布。所有距离单元都做完后，结果仍然是一张二维图，只是纵向已经从“脉冲序号”变成了“多普勒频率”或“速度”。

这个处理常称为 MTD (Moving Target Detection)。在本书的入门语境里，MTD 就是距离处理之后，对每个距离单元分别做慢时间 FFT，把运动目标按多普勒频率分开。

图 5.6 左侧是距离压缩后的矩阵。固定某个距离单元后，沿慢时间取出一列复数样本，对这一列做 FFT，就得到该距离位置上的速度谱。对所有列重复这个动作，就得到距离-速度图。

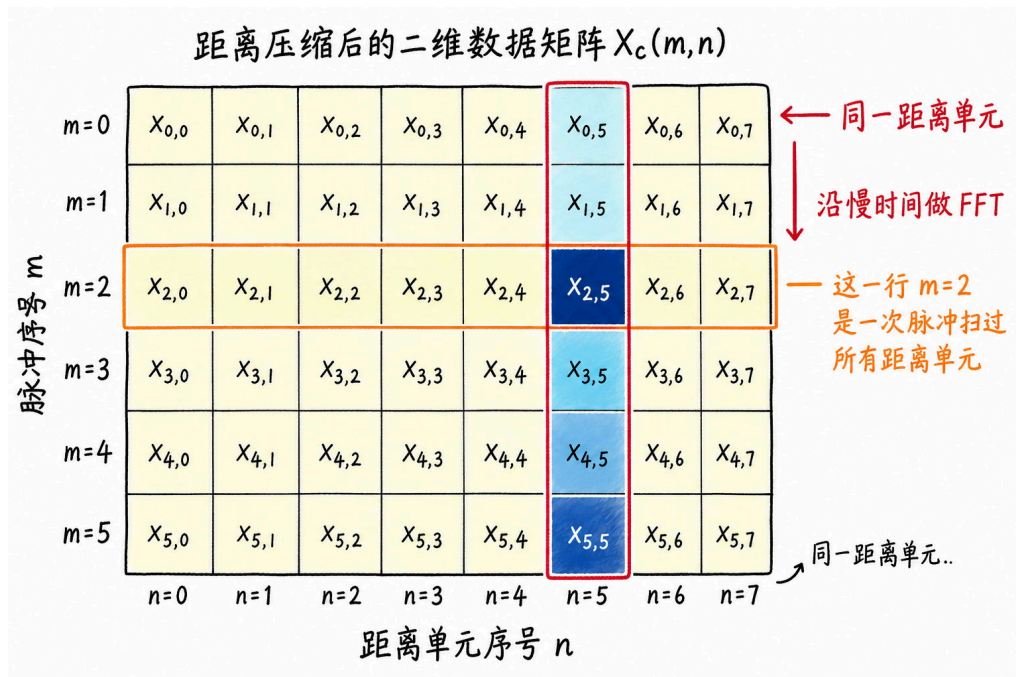


图 5.5 距离压缩后的二维数据矩阵

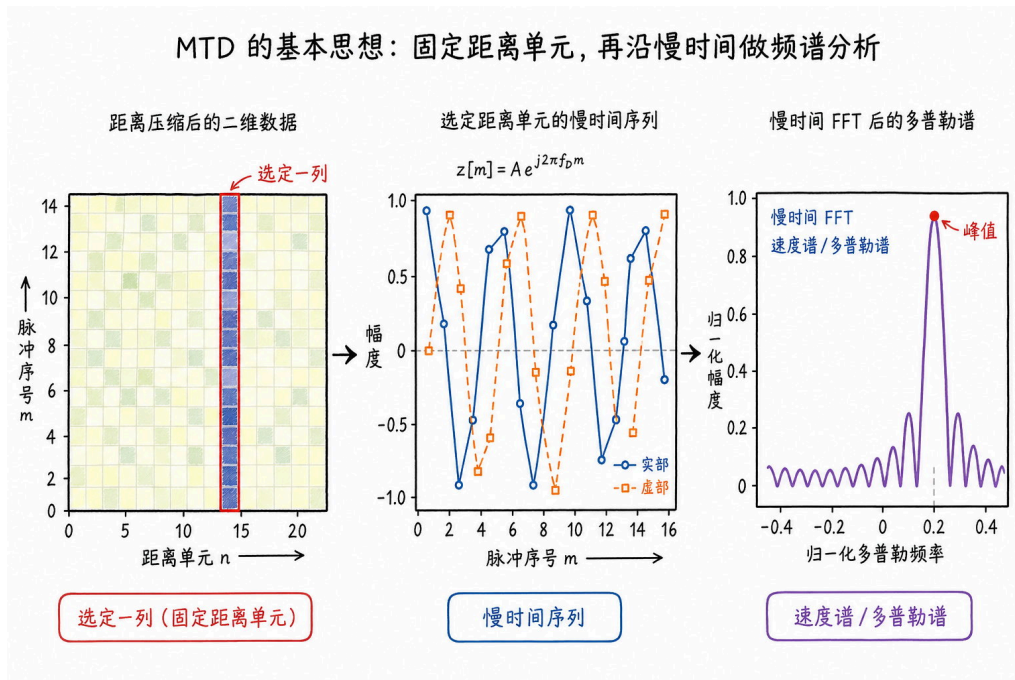


图 5.6 MTD 的基本思想

1.4.2. 5.4.2 距离-速度图的读法

距离-速度图也叫 range-Doppler map。横轴表示距离，纵轴表示多普勒频率或换算后的径向速度，图上每个像素表示某个距离-速度单元的响应强度。

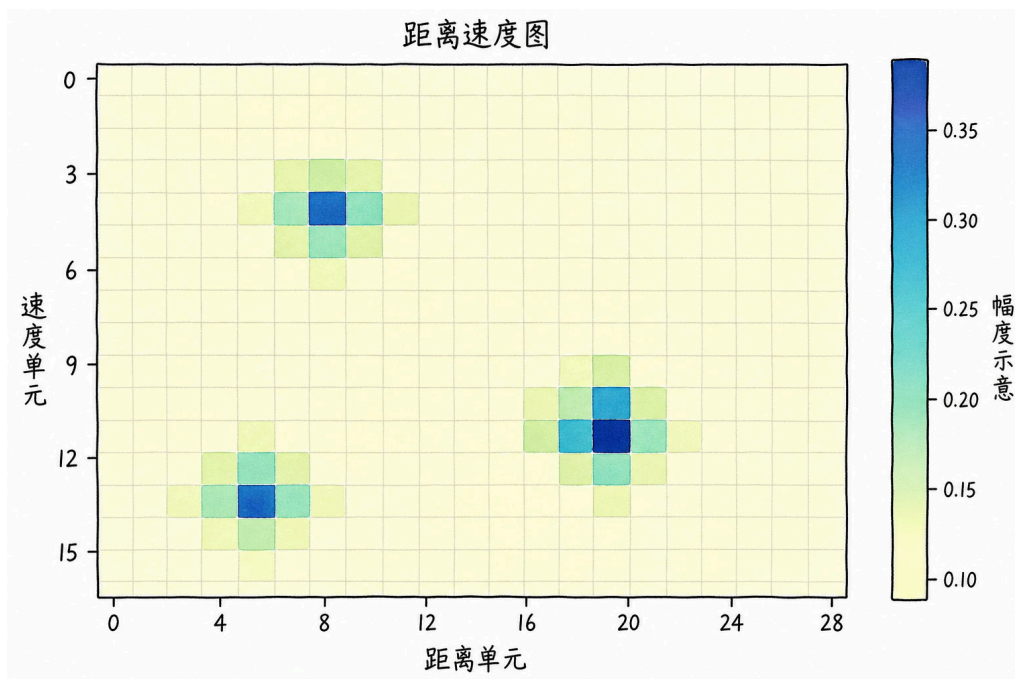


图 5.7 慢时间 FFT 后形成的距离-速度图

读这类图，先看亮点的横向位置得到距离，再看纵向位置得到径向速度。若某个亮点位于 15 km 、 $+30\text{ m/s}$ 附近，它表示这个距离-速度单元上有较强响应，目标可能在 15 km 处，以约 30 m/s 的径向速度靠近雷达。

这里要区分“响应”和“目标”。距离-速度图上的亮点只是候选响应，可能来自目标，也可能来自噪声、杂波或旁瓣泄漏。雷达是否把它报告为目标，还要经过第6章的阈值和 CFAR 检测。如果一个目标附近出现多个相邻亮点，检测后还要通过点迹凝聚把它们整理成一个目标点迹。

静止地面、建筑物等杂波通常集中在零多普勒附近，在图上表现为零速度附近的一条亮带。运动目标若有明显径向速度，会落到非零速度 bin 上，在速度维度上就和静止杂波分开了。

1.5. 5.5 速度分辨率、模糊与 PRF 取舍

1.5.1. 5.5.1 CPI 与速度分辨率

慢时间 FFT 的频率间隔为

$$\Delta f_d = \frac{\text{PRF}}{N} = \frac{1}{NT_r}$$

NT_r 是这一次相干处理持续的总时间，称为 CPI (Coherent Processing Interval, 相干处理间隔)：

$$T_{\text{CPI}} = NT_r$$

因此

$$\Delta f_d = \frac{1}{T_{\text{CPI}}}$$

由 $v_r = \lambda f_d / 2$ ，速度分辨率为

$$\Delta v = \frac{\lambda \Delta f_d}{2} = \frac{\lambda}{2T_{\text{CPI}}}$$

它说明的是两个速度接近的目标能否在速度轴上分开。CPI 越长，FFT bin 越密，速度分辨率越细。

例如， $\lambda = 0.03\text{ m}$ ， $T_{\text{CPI}} = 0.1\text{ s}$ ，则

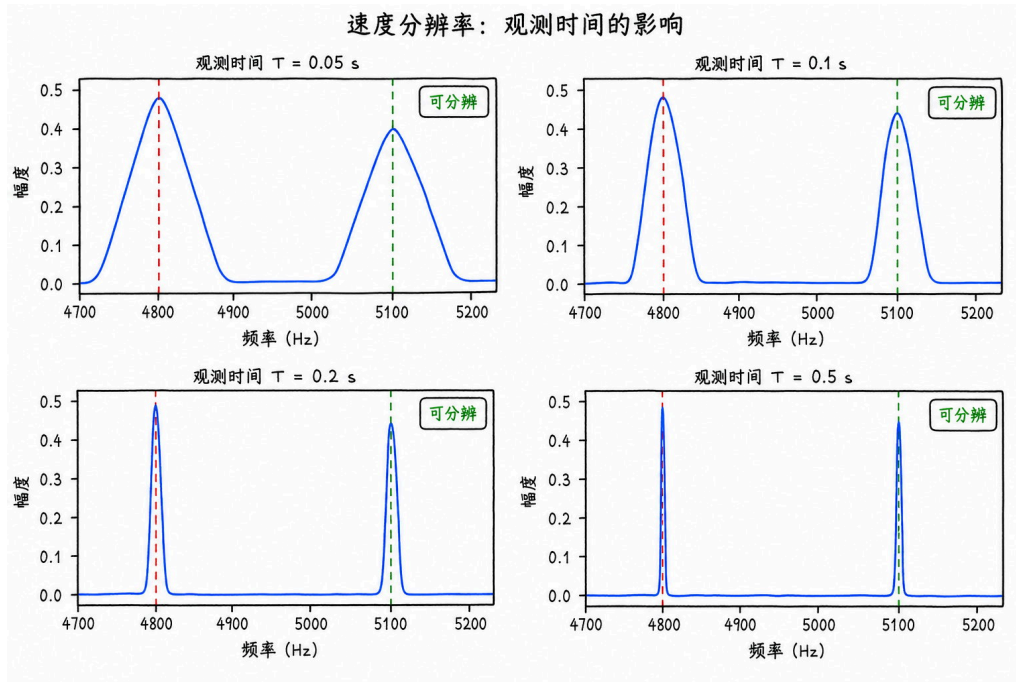


图 5.8 观测时间对速度分辨率的影响

$$\Delta v = \frac{0.03}{2 \times 0.1} = 0.15 \text{ m/s}$$

若希望速度分辨率提高到 0.05 m/s ，需要

$$T_{\text{CPI}} = \frac{\lambda}{2\Delta v} = \frac{0.03}{2 \times 0.05} = 0.3 \text{ s}$$

CPI 也不能无限延长。目标加速、机动或跨越距离单元时，慢时间序列不再像一个稳定复指数。另外雷达还要保持数据更新率，不能为了更细的速度 bin 一直等下去。

1.5.2. 5.5.2 PRF 与最大不模糊速度

慢时间采样间隔是 T_r ，采样率是 $\text{PRF} = 1/T_r$ 。对复 I/Q 慢时间序列，FFT 无歧义频率范围通常写成

$$f_d \in \left[-\frac{\text{PRF}}{2}, \frac{\text{PRF}}{2} \right)$$

超过这个范围，多普勒频率会折叠回来，形成速度模糊。把 $f_d = 2v_r/\lambda$ 代入这个范围，有

$$-\frac{\text{PRF}}{2} < \frac{2v_r}{\lambda} < \frac{\text{PRF}}{2}$$

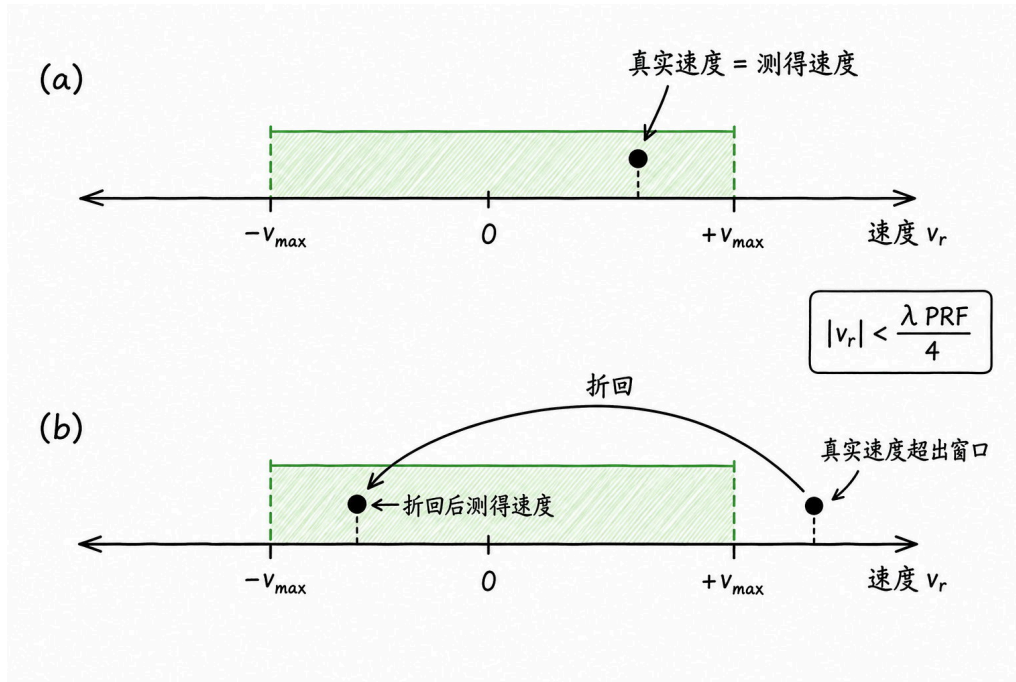


图 5.9 速度模糊示意

两边同乘 $\lambda/2$ ，就得到

$$|v_r| < \frac{\lambda \text{ PRF}}{4}$$

这就是本书采用的最大不模糊速度约定。

例如， $\lambda = 0.03 \text{ m}$ ， $\text{PRF} = 2000 \text{ Hz}$ ，则

$$v_{\max} = \frac{0.03 \times 2000}{4} = 15 \text{ m/s}$$

如果目标径向速度超过这个范围，FFT 峰值会折叠到另一个速度位置。一个高速靠近目标，可能被显示成低速目标，甚至显示到远离方向。

有些教材会写成 $v_{\max} = \lambda \text{ PRF}/2$ 。常见原因是频谱范围、正负方向是否区分、单边/双边显示约定不同。本书按复 I/Q 双边频谱来写，因此分母为 4。

1.5.3. 5.5.3 PRF 的距离与速度取舍

PRF 看起来只是一个发射参数，但它同时卡着距离和速度两个维度。第 3 章已经讲过，脉冲雷达的不模糊距离近似为

$$R_{\max} = \frac{c}{2 \text{ PRF}}$$

PRF 越高，相邻脉冲间隔越短，远处目标的回波可能还没回来就发出了下一个脉冲，距离就容易混淆。另一方面，PRF 越高，慢时间采样率越高，最大不模糊速度越大。

参数变化	有利的一面	代价
提高 PRF	最大不模糊速度增大	不模糊距离减小
降低 PRF	不模糊距离增大	最大不模糊速度减小
延长 CPI	速度分辨率变细	数据更新变慢，目标机动影响更明显
缩短波长	同样速度产生更大多普勒频移	固定 PRF 下不模糊速度范围变小，对硬件精度和传播环境要求也更高

速度分辨率主要由 CPI 决定，不要把它和 PRF 的作用混在一起。若固定 CPI，改变 PRF 主要影响可测速度范围和不模糊距离。若固定脉冲数 N ，提高 PRF 会让 CPI 变短，速度分辨率反而变粗。

这种距离和速度之间的 PRF 取舍，在雷达教材里常叫 Doppler dilemma。工程系统会用多 PRF、参差 PRF 或其他解模糊方法处理，本书不展开这些算法。

1.6. 5.6 实际应用

1.6.1. 5.6.1 测速枪

交警测速枪通常采用 CW 体制，工作在 24 GHz 或 35 GHz 等频段。它持续发射单频电磁波，接收车辆回波后与本振混频，得到多普勒差频，再对差频信号做 FFT，找到频谱峰值，换算成车速。

测速枪只需要知道车速，不一定需要知道车辆距离，因此 CW 体制已经够用。角度也会影响读数。测速枪与车辆运动方向夹角为 θ 时，测得的是 $v \cos \theta$ ，角度越偏，显示速度越低。

1.6.2. 5.6.2 气象雷达

气象雷达面对的是雨滴、雪花、冰雹等大量散射体。它不只要知道风速，还要知道这些回波来自哪个距离和方位，因此常采用脉冲多普勒体制。

气象雷达先用回波延迟确定降水区域的位置，再用相邻脉冲间的相位变化估计径向速度。若某一区域中相邻位置出现一正一负的强速度，可能提示局部旋转结构。风切变、强对流等现象也会反映在多普勒速度场中。

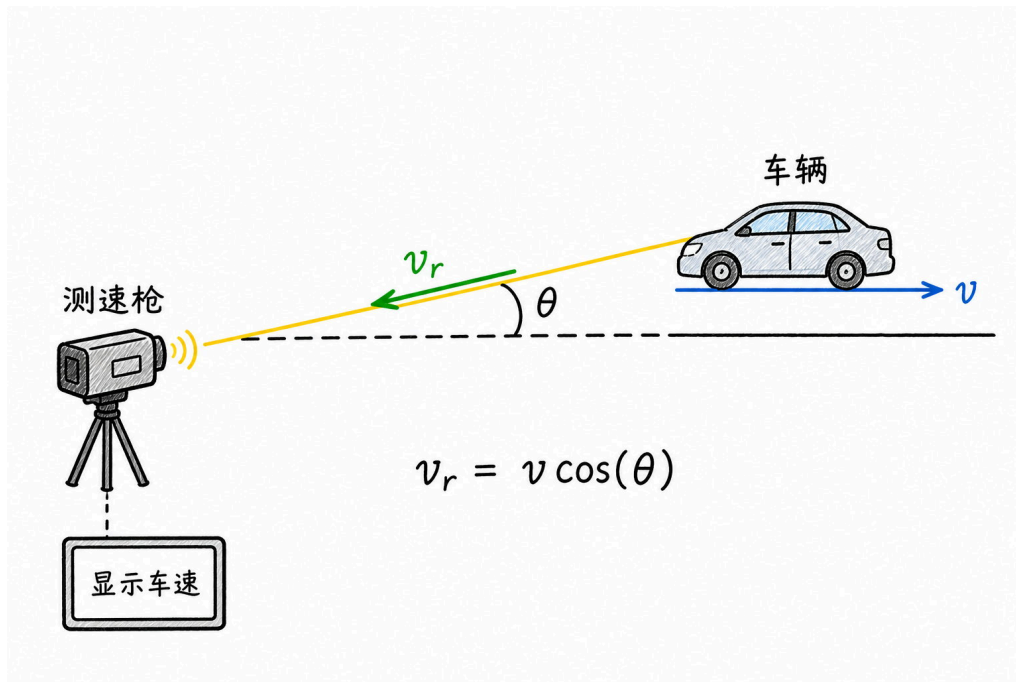


图 5.10 测速枪工作示意

气象雷达通常需要较大的不模糊距离，PRF 不能随意提高，但 PRF 低又容易带来速度模糊。这也是气象雷达处理中经常要做速度解模糊的原因。

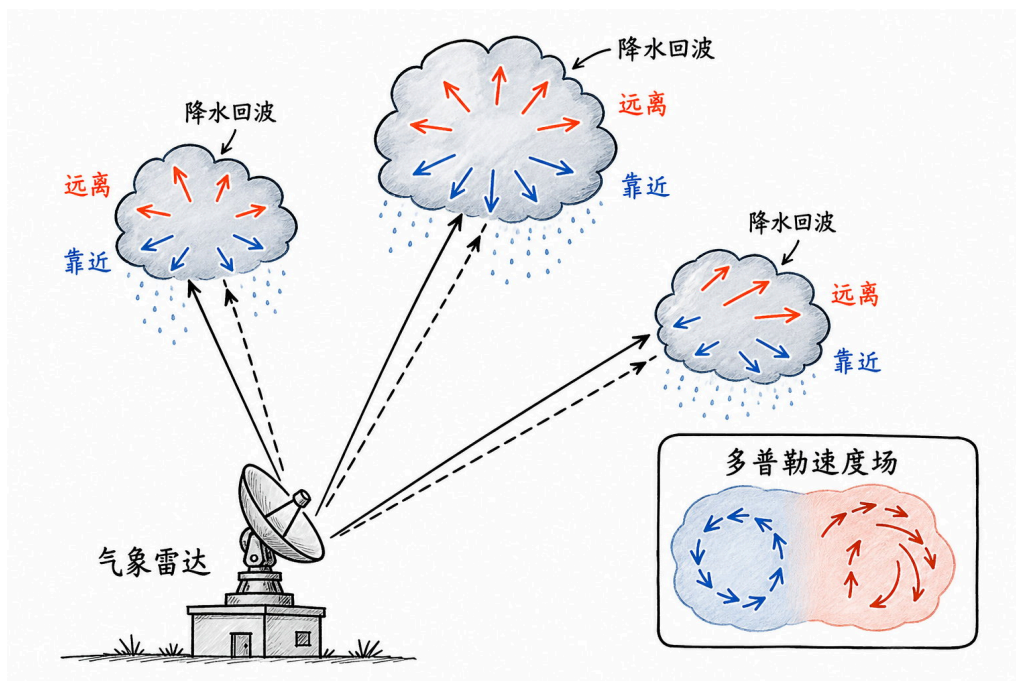


图 5.11 气象雷达风速测量

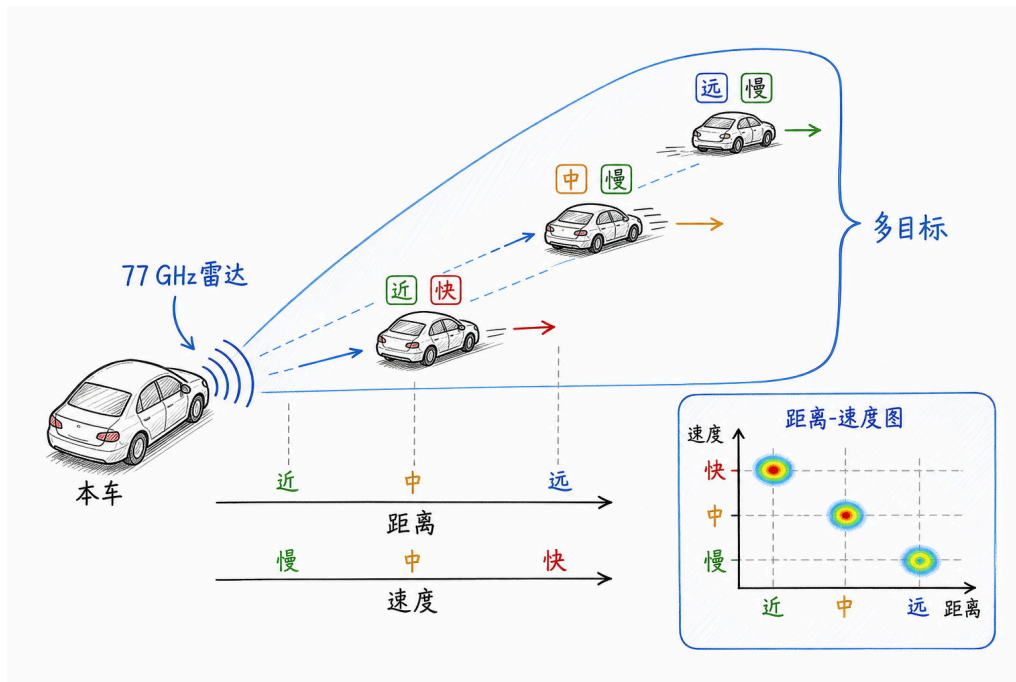


图 5.12 汽车防撞雷达示意

1.6.3. 5.6.3 汽车雷达

现代汽车雷达多工作在 77 GHz 频段，常用于自适应巡航、自动紧急制动、盲区监测等功能。它既要测距离，也要测速度，还要处理多个目标。

汽车雷达常用 FMCW 体制。FMCW 也会用到多普勒信息，但距离和速度的提取路径与脉冲多普勒不同。FMCW 通过线性扫频产生拍频，距离和速度会共同影响混频后的信号，需要用二维处理方法分开。这里把它作为应用边界，不把 FMCW 公式混入这条脉冲多普勒路径。

1.6.4. 5.6.4 实际系统中的问题

地面、建筑物、海面等强回波集中在零多普勒附近，可能比目标回波还强，MTI/MTD 的一个任务就是抑制这些低速或零速背景。

同一距离单元中若有两个速度不同的目标，慢时间 FFT 可能把它们分开，但速度差小于速度分辨率时它们仍会落在同一个 Doppler bin 附近。

高速目标可能发生速度模糊。提高 PRF 可以扩大不模糊速度范围，但会牺牲不模糊距离，工程上要在两者之间做取舍。

1.7. 5.7 小练习

1.7.1. 5.7.1 练习 1：基础多普勒换算

一个工作在 10 GHz 的雷达，测得某目标的多普勒频移为 3000 Hz 。目标的径向速度是多少？

解析：先求波长

$$\lambda = \frac{c}{f_0} = \frac{3 \times 10^8}{10 \times 10^9} = 0.03\text{ m}$$

由速度换算公式

$$v_r = \frac{\lambda f_d}{2}$$

得到

$$v_r = \frac{0.03 \times 3000}{2} = 45\text{ m/s}$$

换算成 km/h ，约为

$$45 \times 3.6 = 162\text{ km/h}$$

1.7.2. 5.7.2 练习 2：测速枪的角度误差

交警使用 24 GHz 测速枪测量车速。测速枪与车辆运动方向成 30° 角，测得多普勒频移为 4157 Hz 。车辆真实速度约为多少？

解析： 24 GHz 对应波长

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{24 \times 10^9} = 0.0125\text{ m}$$

测得的径向速度为

$$v_r = \frac{0.0125 \times 4157}{2} \approx 26\text{ m/s}$$

由于

$$v_r = v \cos 30^\circ$$

所以

$$v = \frac{v_r}{\cos 30^\circ} \approx \frac{26}{0.866} \approx 30 \text{ m/s}$$

也就是约 108 km/h 。

1.7.3. 5.7.3 练习 3: CPI 与速度分辨率

某雷达波长为 0.03 m , CPI 为 0.1 s 。速度分辨率是多少? 若希望速度分辨率达到 0.05 m/s , CPI 需要多长?

解析:

$$\Delta v = \frac{\lambda}{2T_{\text{CPI}}} = \frac{0.03}{2 \times 0.1} = 0.15 \text{ m/s}$$

若要求 $\Delta v = 0.05 \text{ m/s}$, 则

$$T_{\text{CPI}} = \frac{\lambda}{2\Delta v} = \frac{0.03}{2 \times 0.05} = 0.3 \text{ s}$$

1.7.4. 5.7.4 练习 4: 最大不模糊速度

某脉冲多普勒雷达波长为 0.03 m , PRF 为 2000 Hz 。按复 I/Q 双边频谱约定, 最大不模糊速度是多少?

解析:

$$v_{\max} = \frac{\lambda \text{PRF}}{4} = \frac{0.03 \times 2000}{4} = 15 \text{ m/s}$$

若目标径向速度超过这个范围, 慢时间频谱会发生折叠, 速度读数可能落到错误位置。

1.7.5. 5.7.5 练习 5: 距离-速度图读图

某距离-速度图在 15 km 、 $+30 \text{ m/s}$ 处有一个亮点。这个亮点表示什么? 后续还需要做什么?

解析: 这个亮点表示在距离 15 km 、径向速度约 $+30 \text{ m/s}$ 的单元上存在较强回波响应。根据本书约定, 正速度表示目标正在靠近雷达。

但它还不是最终目标报告。距离-速度图只给出候选响应, 还要用阈值或 CFAR 判断它是否高于周围背景, 再决定是否报告为目标。